

BÁO CÁO: TỐI ƯU HÓA KỸ THUẬT VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Họ và tên: Nguyễn Đức Huy

Mã sinh viên: 25023267

Lớp : IS4

Mục tiêu: Phát triển kỹ năng viết prompt để khai thác tối đa sức mạnh của LLMs.

I. Phân tích các tác vụ học tập

Để bài báo cáo mang tính thực tiễn cao, chúng ta sẽ tập trung vào 3 tác vụ cốt lõi mà sinh viên/học sinh thường xuyên đối mặt:

- Tóm tắt tài liệu học thuật:** * *Bản chất:* Trích xuất thông tin quan trọng từ một văn bản dài, giữ lại logic và các luận điểm then chốt.
 - Thách thức:* AI có thể bỏ sót các chi tiết quan trọng hoặc tóm tắt quá chung chung nếu không được định hướng về đối tượng độc giả và mục đích.
- Giải thích khái niệm phức tạp (Kỹ thuật Feynman):**
 - Bản chất:* Chuyển đổi kiến thức trừu tượng thành ngôn ngữ dễ hiểu, thường thông qua các phép ẩn dụ hoặc ví dụ thực tế.
 - Thách thức:* Cần tránh việc giải thích hời hợt hoặc sử dụng quá nhiều thuật ngữ chuyên môn gây khó hiểu.
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Active Recall):**
 - Bản chất:* Thiết kế các câu hỏi kiểm tra khả năng ghi nhớ và vận dụng kiến thức (theo thang đo Bloom).
 - Thách thức:* Đảm bảo độ khó phù hợp và bao quát toàn bộ nội dung trọng tâm thay vì chỉ tập trung vào các chi tiết vụn vặt.

II. Xây dựng và Thử nghiệm các phiên bản Prompt

Dưới đây là bảng tổng hợp các phiên bản prompt cho từng tác vụ:

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc về "Tổng quan về Git và GitHub"

Mức độ	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật
Cơ bản	"Tóm tắt bài viết sau giúp tôi."	Không có yêu cầu về độ dài, cấu trúc hay mục tiêu.

Cải tiến	"Tóm tắt bài viết sau trong khoảng 200 từ. Hãy chia làm 2 phần Git và Github"	Đã có cấu trúc (Structure) và giới hạn độ dài (Constraint).
Nâng cao	"Hãy đóng vai một Chuyên gia phân tích dữ liệu giáo dục. Đọc văn bản dưới đây và thực hiện các bước: 1. Xác định 3 luận điểm cốt lõi. 2. Tóm tắt theo định dạng Markdown dành cho một sinh viên đại học. 3. Sử dụng kỹ thuật Chain-of-Thought để giải thích tại sao 3 luận điểm đó lại quan trọng nhất."	Role-prompting, Chain-of-Thought, Task Decomposition.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm "Repository"

Mức độ	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật
Cơ bản	"Giải thích Repository là gì."	Yêu cầu quá rộng, dễ nhận được câu trả lời dạng định nghĩa từ điển.
Cải tiến	"Giải thích khái niệm Repository cho một học sinh cấp 3. Sử dụng một ví dụ thực tế về việc mua một ổ bánh mì."	Có đối tượng mục tiêu (Target audience) và ví dụ cụ thể.
Nâng cao	"Bạn là một giảng viên kinh tế học tài năng. Hãy giải thích ' Repository ' theo phương pháp Feynman: 1. Sử dụng một phép ẩn dụ đơn giản (như trò chơi đổi kẹo). 2. Giải thích kho lưu trữ. 3. Phân biệt Git và Github. Hãy bắt đầu bằng cách hỏi xem tôi đã hiểu	Role-prompting, Kỹ thuật Feynman, Interactive prompting.

	phần nào chưa sau mỗi mục."	
--	-----------------------------	--

Tác vụ 3: Tạo câu hỏi ôn tập chủ đề "Git và Github"

Mức độ	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật
Cơ bản	"Đặt cho tôi vài câu hỏi về Git và Github."	Câu hỏi có thể quá dễ hoặc không theo hệ thống.
Cải tiến	"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Git và Github, kèm theo đáp án đúng."	Định dạng đầu ra (Output format) rõ ràng.
Nâng cao	"Đóng vai Chuyên gia IT. Dựa trên tài liệu này, hãy tạo bộ câu hỏi gồm: 3 câu nhận biết (Trắc nghiệm), 2 câu thông hiểu (Tự luận ngắn) và 1 câu vận dụng cao . Hãy cung cấp đáp án chi tiết và lý do tại sao phương án đó đúng."	Role-playing, Few-shot examples, Thang đo Bloom.

III. So sánh kết quả và Phân tích hiệu quả

Qua thử nghiệm thực tế trên NotebookLM , kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt:

1. Bảng so sánh chất lượng đầu ra

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ chính xác	Cao nhưng sơ sài.	Rất cao, đầy đủ ý.	Tuyệt vời, có chiều sâu phân tích.
Tính ứng dụng	Thấp (phải sửa nhiều).	Trung bình (dùng được ngay).	Cao (giúp hiểu sâu vấn đề).
Độ cá nhân hóa	Không có.	Có (theo độ dài/đối tượng).	Rất cao (theo phong cách học

			tập).
Khả năng gợi mở	Không.	Thấp.	Mạnh (kích thích tư duy phản biện).

2. Tại sao Prompt Nâng cao lại hiệu quả hơn?

- **Bối cảnh (Context):** Việc gán vai (Role-prompting) giúp AI điều chỉnh tông giọng và kho từ vựng phù hợp (ví dụ: Giảng viên sẽ dùng ngôn ngữ sư phạm hơn là một chatbot thông thường).
- **Ràng buộc (Constraints):** Khi ta giới hạn cấu trúc (3 phần, Markdown, định dạng bảng), AI không bị lạc đề và tạo ra dữ liệu dễ đọc, dễ lưu trữ.
- **Ví dụ minh họa (Few-shot):** Việc đưa ra 1-2 ví dụ giúp AI hiểu chính xác "khẩu vị" về độ khó và phong cách mà người dùng mong muốn.
- **Chuỗi tư duy (Chain-of-Thought):** Yêu cầu AI suy nghĩ theo từng bước (Step-by-step) giúp giảm thiểu lỗi logic (hallucination) và tăng tính thuyết phục cho câu trả lời.

IV. Tổng hợp nguyên tắc viết Prompt hiệu quả (Cheat Sheet)

Để tối ưu hóa việc học tập với AI, hãy áp dụng công thức **C.R.E.A.T.E**:

1. **C - Context (Bối cảnh):** Luôn cho AI biết bạn là ai và AI đóng vai gì.
 - Mẹo: "Bạn là một trợ lý học tập chuyên về ngành Luật..."
2. **R - Result (Kết quả mong muốn):** Định nghĩa rõ ràng định dạng đầu ra.
 - Mẹo: "Trả về dưới dạng bảng", "Viết dưới dạng danh sách gạch đầu dòng".
3. **E - Examples (Ví dụ):** Cung cấp 1-2 ví dụ mẫu (Few-shot prompting).
 - Mẹo: "Đây là một câu hỏi mẫu:..."
4. **A - Academic Level (Trình độ):** Xác định độ khó của nội dung.
 - Mẹo: "Giải thích cho người mới bắt đầu", "Phân tích ở trình độ thạc sĩ".
5. **T - Task Decomposition (Chia nhỏ nhiệm vụ):** Yêu cầu AI thực hiện từng bước.
 - Mẹo: "Đầu tiên hãy tóm tắt, sau đó liệt kê từ vựng, cuối cùng là đặt câu hỏi."
6. **E - Evaluation (Đánh giá):** Yêu cầu AI tự kiểm tra lại kết quả hoặc giải thích lý do.
 - Mẹo: "Hãy chỉ ra những điểm yếu trong lập luận trên."

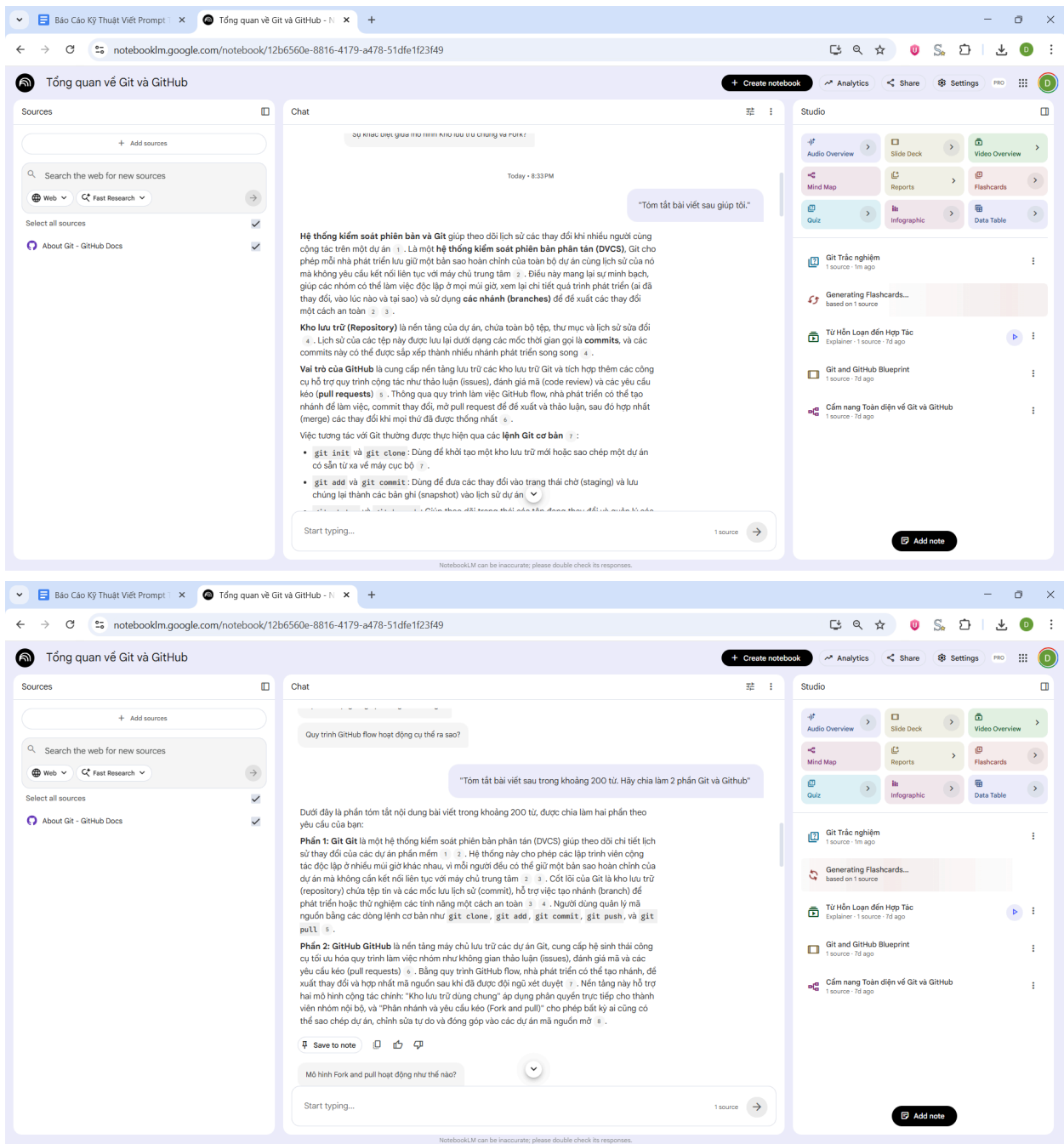
V. Kết luận

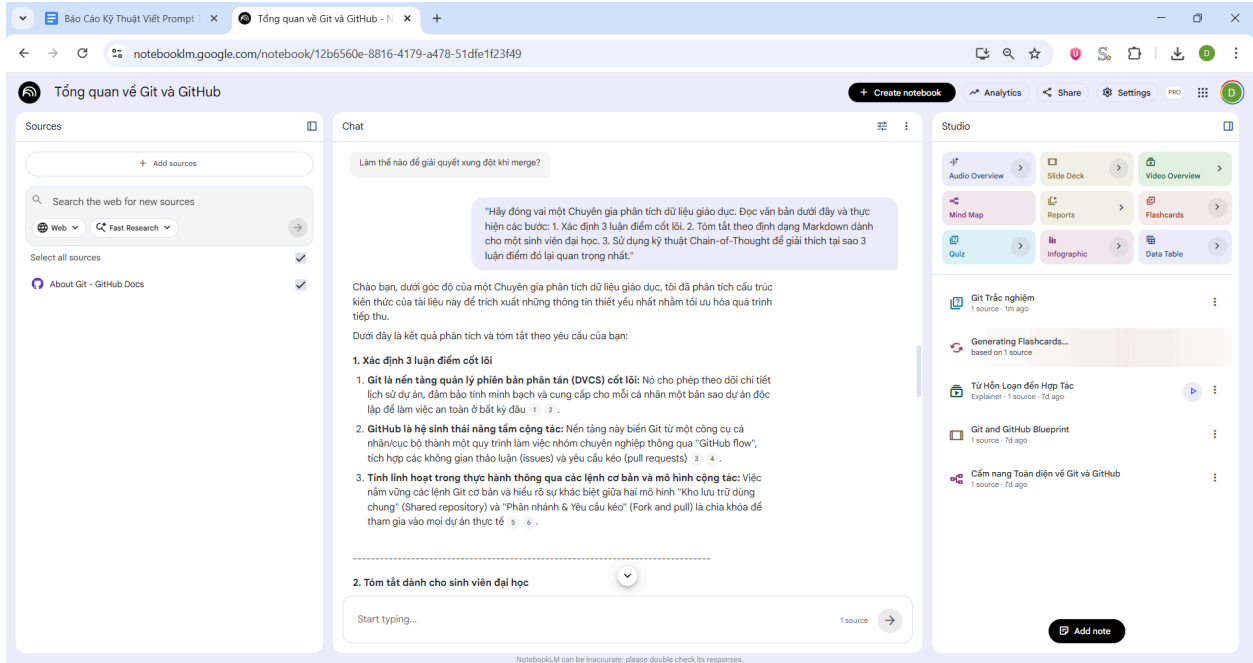
Việc sử dụng prompt cơ bản giống như việc hỏi đường một cách hời hợt; bạn vẫn có thể đến đích nhưng sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Ngược lại, kỹ thuật **Prompt Engineering** giúp biến AI thành một "gia sư cá nhân" thực thụ, hiểu rõ nhu cầu và trình độ của người học. Để làm chủ kỹ năng này, người học cần không ngừng thử nghiệm, điều chỉnh và quan trọng nhất là phải có tư duy phản biện để đánh giá ngược lại những gì AI cung cấp.

Ghi chú: Ảnh chụp màn hình các cuộc hội thoại thử nghiệm được đính kèm trong phụ lục của báo cáo này.

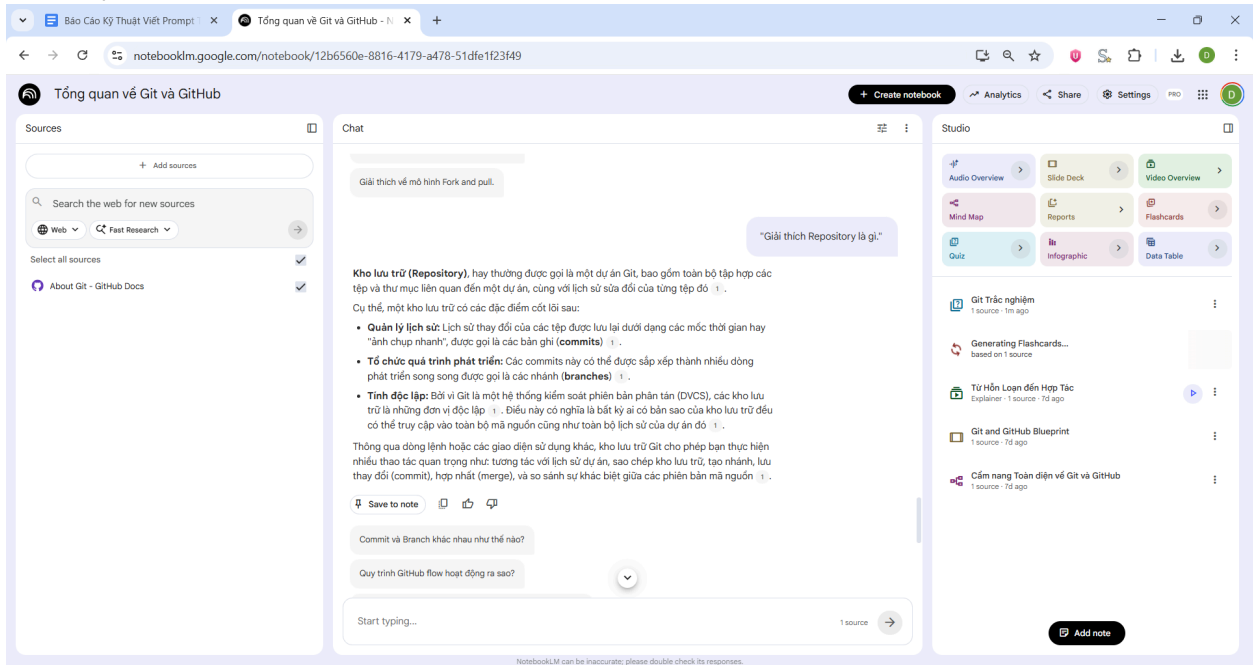
VI. Minh chứng

Tác vụ 1:





Tác vụ 2:



Tổng quan về Git và GitHub

Create notebookAnalyticsShareSettingsPRO

Sources

Chat

Studio

Search the web for new sources

WebFast Research

Select all sources

About Git - GitHub Docs

Chào em! Để dễ hình dung, em có thể hiểu **Repository (Kho lưu trữ)** giống như một **cuốn sổ nhật ký toàn tập** chứa mọi thứ liên quan đến một dự án. Về mặt kỹ thuật, một repository bao gồm toàn bộ các tệp (files), thư mục (folders) của dự án đó, cùng với lịch sử thay đổi chi tiết của từng tệp từ trước đến nay.

Để anh giải thích qua một "dự án" rất quen thuộc với học sinh: **Đi mua một ổ bánh mì**.

Hãy tưởng tượng toàn bộ quá trình đi mua bánh mì là một repository:

- Tệp và thư mục (Files & Folders):** Cuốn sổ (repository) của em sẽ chứa các "tệp" thông tin quan trọng như địa_chi_quán_bánh_mì.txt, sổ_tiền_mang_theo.txt, và yêu_cầu_ô_bánh.txt (ví dụ: không hành, nhiều chả).
- Lịch sử thay đổi (Commits):** Lúc ở nhà, em ghi vào tệp là mua "bánh mì chả lụa". Nhưng khi đến nơi, người thấy mùi thịt nướng thơm quá, em liền đổi ý sang "bánh mì thịt nướng". Trong repository, mỗi khi em chốt một thay đổi như vậy, hệ thống sẽ lưu lại một "bức ảnh chụp nhanh" trạng thái lúc đó, gọi là một bản ghi (commit). Nhờ các bản ghi này, em có thể lật lại lịch sử để xem lý do tại sao mình lại đổi ý, đổi vào lúc mấy giờ.
- Các nhánh (Branches):** Đang xếp hàng chờ mua bánh mì, em rủ bạn thân đi cùng và bảo: "Mày chạy sang hàng bên cạnh mua ly trà tắc đi". Người bạn đó đang thực hiện một hướng phát triển song song với em, trong Git gọi đó là một "nhánh" (branch). Cả hai công việc diễn ra cùng lúc mà không ảnh hưởng tới nhau. Đến khi mua xong, em và bạn gặp chung bánh mì và trà tắc lại thành một bữa sáng hoàn chỉnh (quá trình này Git gọi là "hợp nhất" hay merge).
- Tính độc lập (Self-contained):** Vì Git là hệ thống phân tán, nên người bạn đi cùng em cũng có một bản sao y hệt cuốn sổ kế hoạch này. Nếu em lỡ quên mất dự có bản hàng là "không bỏ hành", người bạn kia vẫn nhớ toàn bộ thông tin và lịch sử của dự án để nhắc em.

Start typing...1 source

Git Trắc nghiệm1 source · 1m ago

Generating Flashcards...based on 1 source

Từ Hồn Loạn đến Hợp TácExplainer · 1 source · 7d ago

Git and GitHub Blueprint1 source · 7d ago

Cẩm nang Toàn diện về Git và GitHub1 source · 7d ago

Add note

Tổng quan về Git và GitHub

Create notebookAnalyticsShareSettingsPRO

Sources

Chat

Studio

Search the web for new sources

WebFast Research

Select all sources

About Git - GitHub Docs

Chào bạn! Dưới góc độ của một giảng viên kinh tế học, tôi rất thích cách tiếp cận của phương pháp Feynman. Trong kinh tế, chúng ta thường dùng các mô hình đơn giản để giải thích những hệ thống phức tạp. Hôm nay, chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự với "Repository".

Hãy cùng bắt đầu bài giảng nhé!

1. Phép ẩn dụ: Trò chơi đổi kèo

Hãy tưởng tượng lớp học của chúng ta là một thị trường thu nhỏ, và chúng ta đang chơi một trò chơi đổi kèo. Mỗi sinh viên có một túi kèo và liên tục trao đổi với nhau để tối ưu hóa "tài sản" của mình.

Nếu chúng ta cứ thế đổi kèo mà không ghi chép lại, thì trường này sẽ sớm rơi vào hỗn loạn. Không ai nhớ mình đã đưa kèo nào cho ai, hay nhận lại kèo số-có-là vào lúc nào. Để quản lý, mỗi người cần một "cuốn sổ cái kế toán" (ledger) để ghi lại toàn bộ số lượng kèo hiện có và lịch sử của từng giao dịch.

Câu hỏi kiểm tra: Bạn đã hình dung được vai trò của cuốn sổ cái trong trò chơi đổi kèo này chưa? Có điểm nào trong phép ẩn dụ này làm bạn thấy khó hiểu không trước khi chúng ta chuyển sang khái niệm thực tế?

2. Giải thích Kho lưu trữ (Repository)

Trong thế giới công nghệ phần mềm, **Kho lưu trữ (Repository)** - hay dự án Git - chính là "cuốn sổ cái kế toán" đó.

Về mặt kỹ thuật, một kho lưu trữ bao gồm toàn bộ tập hợp các tệp tin (files) và thư mục

Start typing...1 source

Git Trắc nghiệm1 source · 1m ago

Generating Flashcards...based on 1 source

Từ Hồn Loạn đến Hợp TácExplainer · 1 source · 7d ago

Git and GitHub Blueprint1 source · 7d ago

Cẩm nang Toàn diện về Git và GitHub1 source · 7d ago

Add note

Tác vụ 3:

Tổng quan về Git và GitHub

Create notebookAnalyticsShareSettingsPRO

Sources

+ Add sources

Search the web for new sources

WebFast Research

Select all sources

About Git - GitHub Docs

Chat

"Đặt cho tôi vài câu hỏi về Git và Github."

Rất sẵn lòng! Để giúp bạn ôn tập và củng cố kiến thức, dưới đây là một vài câu hỏi từ cơ bản đến tính hướng thực tế về Git và GitHub:

Về lý thuyết cơ bản:

1. Khác biệt cốt lõi giữa hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán (DVCS) như Git và các hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung trước đây là gì?
2. Git khác với GitHub như thế nào trong quá trình phát triển phần mềm?

Về các dòng lệnh Git (git commands):

3. Tại sao Git lại yêu cầu một quá trình hai bước với lệnh `git add` (đưa vào trạng thái chờ) và `git commit` (chụp ảnh lưu lịch sử) thay vì chỉ lưu trực tiếp một lần?
4. Nếu một đồng nghiệp vừa đẩy (push) các thay đổi mới lên nhánh trên máy chủ từ xa và bạn muốn cập nhật những thay đổi đó về môi trường làm việc trên máy tính của mình, bạn sẽ sử dụng lệnh nào?

Về quy trình và làm việc nhóm (Collaboration):

5. Bạn có thể mô tả các bước cơ bản trong quy trình **GitHub flow** từ lúc bắt đầu làm việc cho đến khi đưa mã mới vào dự án chính không?
6. Giả sử bạn muốn đóng góp tính năng mới cho một dự án mã nguồn mở nhưng nhóm quản lý không cấp cho bạn quyền ghi (write access) trực tiếp vào kho lưu trữ của họ. Bạn sẽ phải sử dụng mô hình làm việc nào và nó diễn ra như thế nào?

Bạn muốn thử trả lời câu hỏi nào trước, hay muốn tôi gợi ý đáp án cho một câu cụ thể nào không?

Save to noteShareCopy

Start typing...

1 source

NotebookLM can be inaccurate; please double check its responses.

Tổng quan về Git và GitHub

Create notebookAnalyticsShareSettingsPRO

Sources

+ Add sources

Search the web for new sources

WebFast Research

Select all sources

About Git - GitHub Docs

Chat

Tại sao cần hai bước git add và git commit?

"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Git và Github, kèm theo đáp án đúng."

Dưới đây là 5 câu hỏi trắc nghiệm về Git và GitHub được tạo dựa trên tài liệu đã cung cấp, kèm theo đáp án và giải thích chi tiết:

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về Git (Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán - DVCS)?

A. Mỗi lập trình viên đều có một bản sao đầy đủ của dự án và lịch sử dự án.
B. Luôn yêu cầu phải có kết nối liên tục với máy chủ trung tâm để làm việc.
C. Cho phép các nhà phát triển ở mọi múi giờ làm việc độc lập.
D. Theo dõi được ai đã tạo ra thay đổi, vào thời gian nào và tại sao.

• **Đáp án đúng: B**

• **Giải thích:** Không giống như các hệ thống tập trung cũ, hệ thống phân tán như Git không yêu cầu kết nối liên tục với kho lưu trữ trung tâm, mỗi người đều đã có một bản sao hoàn chỉnh.

Câu 2: Trong Git, "Kho lưu trữ" (Repository) là gì?

A. Là một máy chủ trực tuyến dùng để chạy thử nghiệm mã nguồn.
B. Chỉ bao gồm các tệp mã nguồn cuối cùng sau khi đã hoàn thiện dự án.
C. Là một tài khoản người dùng cá nhân trên nền tảng GitHub.
D. Là toàn bộ tập hợp các tệp, thư mục của dự án cùng với lịch sử sửa đổi (các bản ghi commits) của từng tệp đó.

• **Đáp án đúng: D**

• **Giải thích:** Một repository bao gồm toàn bộ tệp, thư mục và lịch sử được lưu dưới dạng các "ảnh chụp nhanh" gọi là commits.

Câu 3: Theo quy trình cộng tác GitHub (GitHub flow), từ những bước tiêu chuẩn nào sau đây là chính xác?

A. Tạo nhánh (branch) → Lưu thay đổi (commit) → Mở yêu cầu kéo (pull request)

Start typing...

1 source

NotebookLM can be inaccurate; please double check its responses.

Tổng quan về Git và GitHub

Create notebookAnalyticsShareSettings

Sources

Chat

+ Add sources

Search the web for new sources

WebFast Research

Select all sources

About Git - GitHub Docs

“Đồng vai Chuyên gia IT. Dựa trên tài liệu này, hãy tạo bộ câu hỏi gồm: 3 câu nhận biết (Trắc nghiệm), 2 câu thông hiểu (Tự luận ngắn) và 1 câu vận dụng cao . Hãy cung cấp đáp án chi tiết và lý do tại sao phương án đó đúng.”

Dưới vai trò là một Chuyên gia IT, tôi đã thiết kế bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức về Git và GitHub dựa trên tài liệu chuyên môn, bao gồm đầy đủ các mức độ từ nhận biết đến vận dụng cao.

Phần 1: Câu hỏi Nhận biết (Trắc nghiệm)

Câu 1. Git là loại hệ thống kiểm soát phiên bản nào? A. Hệ thống kiểm soát phiên bản tập trung B. Hệ thống kiểm soát phiên bản đám mây C. Hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán (DVCS) D. Hệ thống kiểm soát phiên bản cục bộ

- **Đáp án:** C
- **Lý do:** Git là hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán (DVCS) phổ biến nhất . Trong hệ thống này, mỗi nhà phát triển đều có một bản sao hoàn chỉnh của dự án và lịch sử dự án, không cần phải kết nối liên tục với một kho lưu trữ trung tâm .

Câu 2. Để tạo một bản sao cục bộ (local copy) của một dự án đã tồn tại trên máy chủ từ xa, bạn sử dụng lệnh Git nào? A. git init B. git clone C. git pull D. git add

- **Đáp án:** B
- **Lý do:** Lệnh git clone được sử dụng để tạo ra một bản sao cục bộ của một dự án đã tồn tại từ xa, bao gồm toàn bộ tệp, lịch sử và các nhánh của dự án đó . (Lệnh git init chỉ dùng để khởi tạo một kho lưu trữ hoàn toàn mới).

Câu 3. Mô hình cộng tác nào cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo một bản sao dự án về tài khoản cá nhân của họ để chỉnh sửa và đề xuất thay đổi? A. Kho lưu trữ dùng chung (Shared repository) B. Lập trình cặp (Pair programming) C. Phân nhánh và yêu cầu kéo (Fork and pull) D. Đẩy trực tiếp (Direct push)

- **Đáp án:** C
- **Lý do:** Mô hình "Fork and pull" cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra bản sao của dự án "Fork" từ

Start typing...

1 source

NotebookLM can be inaccurate; please double check its responses.